

Géostatistique multivariable

Ce chapitre introduit le cokrigage, c'est-à-dire l'application du krigeage à plusieurs variables. Cette méthode permet d'estimer une variable principale en exploitant également l'information fournie par d'autres variables corrélées. La covariance croisée et le variogramme croisé, qui décrivent les relations entre les différentes variables, sont d'abord définis. Le cokrigage simple, ordinaire et universel est ensuite présenté. Le chapitre aborde également certains cas particuliers, notamment celui d'une variable secondaire très densément échantillonnée ou liée à la variable principale par une relation connue. Les fonctions aléatoires multivariées et le modèle linéaire de corégionalisation sont alors introduits afin de construire des modèles cohérents entre plusieurs variables. Enfin, la discussion s'étend aux modèles spatio-temporels, dans lesquels les données varient à la fois dans l'espace et dans le temps.

Table des matieres

10.1 Notations et hypothèses	3
Cadre général	3
Estimateur de cokrigage	4
Covariance croisée	4
Variogramme croisé	5
Calcul expérimental	5
Variance d'estimation	6
10.2 Cokrigage simple	6
Construction de l'estimateur	6
Condition de non-biais	7
Système de cokrigage simple	7
Forme matricielle	7
Variance de cokrigage simple	8
Atelier interactif 10.1 — Cokrigage simple (CS)	8
10.3 Cokrigage ordinaire	8
Conditions de non-biais	8
Système de cokrigage ordinaire	9
Forme matricielle	9
Variance de cokrigage ordinaire	9
Cas particulier : une moyenne connue, l'autre inconnue	10
Changement de paradigme par rapport au krigeage	10
Atelier interactif 10.2 — Cokrigage ordinaire (CO)	10

10.4 Exemple de système de cokrigage	11
Atelier interactif 10.3 — Système de cokrigage pas à pas	11
10.5 Cokrigage universel	11
Modèle avec dérivées	11
Conditions de non-biais	12
Système de cokrigage universel	12
Considérations pratiques	13
Atelier interactif 10.4 — Cokrigage universel (CU)	13
10.6 Variables liées par un opérateur linéaire	13
Principe général	13
Exemple en une dimension : Y est la dérivée de Z	13
Extension aux dimensions supérieures	14
Avantages de cette approche	14
Application : inversion gravimétrique	15
10.7 Fonctions aléatoires multivariées	15
Conditions d'admissibilité	15
Modèle à covariances proportionnelles	15
Modèle linéaire de corégionalisation (MLC)	16
Exemple de MLC et comparaison krigeage-cokrigage	17
Ajustement d'un MLC	18
Comparaison krigeage-cokrigage	18
Propriétés du cokrigage	19
Quand le cokrigage est-il utile ?	19
Atelier interactif 10.5 — Modèle linéaire de corégionalisation (MLC)	19
10.8 Cokrigage versus krigeage	20
Atelier interactif 10.6 — Avantage du cokrigage	20
10.9 Cokrigage colocalisé	20
Principe	20
Une approximation, non une équivalence	21
Cas ordinaire	21
10.10 Modèles spatio-temporels	21
Cadre général	22
Modèles séparables	22
Modèles somme	22
Modèles produit-somme	23
Modèles non séparables	23
Anisotropie espace-temps	23
Lien avec le cokrigage	23
Considérations pratiques	24
Applications et travaux de référence	24
Atelier interactif 10.7 — Krigeage spatio-temporel (précipitations)	24

! Objectifs d'apprentissage

À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de :

- Décrire la mécanique du cokrigage comme généralisation du krigeage au cas multivariable ;
- Calculer et interpréter des covariances croisées et des variogrammes croisés ;
- Dériver et résoudre les systèmes de cokrigage simple, ordinaire et universel ;
- Définir les paramètres d'un modèle linéaire de corégionalisation et vérifier son admissibilité ;
- Analyser les situations où le cokrigage apporte un gain significatif par rapport au krigeage ;
- Expliquer les principes des modèles spatio-temporels en géostatistique.

i Référence

Ce chapitre s'appuie principalement sur le livre suivant :

Wackernagel, H. (2003). *Multivariate Geostatistics : An Introduction with Applications* (3 éd.). Springer-Verlag, Berlin.

10.1 Notations et hypothèses

Le cokrigage étend le krigeage à l'estimation multivariable. Lorsque plusieurs variables régionalisées corrélées sont disponibles, on estime la variable principale en exploitant aussi l'information des variables secondaires. Les liens entre variables sont décrits par les covariances croisées, qui s'ajoutent aux covariances directes dans le système d'estimation ; la variance de cokrigage qui en résulte est inférieure ou égale à celle du krigeage univarié.

Ce cadre recouvre plusieurs configurations d'échantillonnage : variables mesurées aux mêmes points (teneurs en cuivre et en nickel sur les mêmes forages), ou en des points distincts (charge hydraulique et transmissivité en hydrogéologie). Le cas le plus favorable au cokrigage est celui d'une variable principale peu échantillonnée, complétée par une variable secondaire dense telle qu'un levé sismique ou géophysique. Ce chapitre établit les systèmes d'estimation associés, la modélisation des covariances directes et croisées, et les conditions sous lesquelles le cokrigage apporte un gain sur le krigeage.

Cadre général

On note $Z(\mathbf{x})$ la variable régionalisée principale, celle qu'on cherche à estimer, et $Y(\mathbf{x})$ une variable régionalisée secondaire dont on veut exploiter l'information. Tout ce qui suit se généralise sans peine à plusieurs variables secondaires ; on s'en tient à une seule pour garder les équations lisibles.

Les observations de Z sont disponibles en n_Z points, $Z_1 = Z(\mathbf{x}_1^Z), \dots, Z_{n_Z} = Z(\mathbf{x}_{n_Z}^Z)$, et celles de Y en n_Y points, $Y_1 = Y(\mathbf{x}_1^Y), \dots, Y_{n_Y} = Y(\mathbf{x}_{n_Y}^Y)$. Les points d'échantillonnage de Z et de Y peuvent différer, en nombre comme en position. Les données sont alors :

- **colocalisées** : chaque point de mesure porte à la fois une observation de Z et de Y ;
- **non colocalisées** : aucune observation des deux variables n'est disponible au même emplacement ;
- **partiellement colocalisées** : certaines positions portent les deux variables, d'autres une seule.

Le cas le plus intéressant est celui où la variable secondaire est bien plus dense que la principale. C'est là que le cokrigage a le plus à offrir.

Estimateur de cokrigage

L'estimateur de cokrigage est une combinaison linéaire des observations des deux variables :

$$Z_0^* = \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i Z_i + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j Y_j$$

où $Z_0 = Z(\mathbf{x}_0)$ est la valeur à estimer au point $\mathbf{x}_0$, λ_i les poids des observations de Z et α_j ceux des observations de Y . On cherche ces poids de façon à minimiser la variance de l'erreur d'estimation, sous d'éventuelles contraintes de non-biais.

Pour monter le système, il faut deux covariances directes et une covariance croisée :

- $C_{ZZ}(\mathbf{h})$, la covariance directe de la variable principale ;
- $C_{YY}(\mathbf{h})$, la covariance directe de la variable secondaire ;
- $C_{ZY}(\mathbf{h})$, la covariance croisée entre Z et Y .

Les deux covariances directes sont celles du krigeage univarié. La covariance croisée, elle, décrit la dépendance spatiale entre les deux variables : c'est par elle que l'information passe de la secondaire vers la principale.

Covariance croisée

La covariance croisée entre $Z(\mathbf{x})$ et $Y(\mathbf{x})$ est définie par :

$$C_{ZY}(\mathbf{h}) = \text{Cov} [Z(\mathbf{x}), Y(\mathbf{x} + \mathbf{h})] = \mathbb{E}[(Z(\mathbf{x}) - m_Z)(Y(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - m_Y)]$$

où $m_Z = \mathbb{E}[Z(\mathbf{x})]$ et $m_Y = \mathbb{E}[Y(\mathbf{x})]$ sont les moyennes, supposées constantes sous stationnarité. Elle mesure l'intensité de la corrélation entre Z et Y à une séparation $\mathbf{h}$: positive, les deux variables augmentent ou diminuent ensemble ; négative, elles varient en sens inverse ; nulle, elles sont décorréliées à cette distance.

Contrairement à la covariance directe, la covariance croisée n'est pas forcément symétrique : en général, $C_{ZY}(\mathbf{h}) \neq C_{YZ}(-\mathbf{h})$. Cette asymétrie traduit souvent un **effet de retard** (*delay effect*), quand une variable réagit avec un décalage spatial sur l'autre ; le maximum de corrélation n'est alors pas à l'origine, mais à un certain décalage $\mathbf{h}$. Sous stationnarité d'ordre deux, on a par ailleurs

$$C_{ZY}(\mathbf{h}) = C_{YZ}(-\mathbf{h}).$$

La valeur à l'origine $C_{ZY}(\mathbf{0})$ est la covariance entre Z et Y au même point ; on la normalise pour obtenir le coefficient de corrélation :

$$\rho_{ZY} = \frac{C_{ZY}(\mathbf{0})}{\sqrt{C_{ZZ}(\mathbf{0}) C_{YY}(\mathbf{0})}}.$$

Variogramme croisé

Le variogramme croisé est défini par :

$$\gamma_{ZY}(\mathbf{h}) = \frac{1}{2} \mathbb{E}[(Z(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - Z(\mathbf{x}))(Y(\mathbf{x} + \mathbf{h}) - Y(\mathbf{x}))]$$

Sous stationnarité d'ordre deux, il se relie à la covariance croisée par :

$$\gamma_{ZY}(\mathbf{h}) = C_{ZY}(\mathbf{0}) - \frac{1}{2}(C_{ZY}(\mathbf{h}) + C_{ZY}(-\mathbf{h}))$$

Le variogramme croisé est toujours symétrique, $\gamma_{ZY}(\mathbf{h}) = \gamma_{ZY}(-\mathbf{h})$. Il ne peut donc pas rendre compte des asymétries de la covariance croisée : celle-ci est en ce sens plus générale.

Calcul expérimental

La covariance croisée expérimentale, pour une classe de distance centrée sur h , est :

$$\hat{C}_{ZY}(h) = \frac{1}{N(h)} \sum_{(i,j) \in N(h)} (Z(\mathbf{x}_i) - m_Z)(Y(\mathbf{x}_j) - m_Y)$$

où la somme porte sur les paires $(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ telles que $\|\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_i\| \approx h$, avec Z observé en $\mathbf{x}_i$ et Y en $\mathbf{x}_j$. Le variogramme croisé expérimental est :

$$\hat{\gamma}_{ZY}(h) = \frac{1}{2N(h)} \sum_{(i,j) \in N(h)} (Z(\mathbf{x}_i) - Z(\mathbf{x}_j))(Y(\mathbf{x}_i) - Y(\mathbf{x}_j))$$

La différence entre les deux est décisive en pratique. Pour la covariance croisée, il suffit d'avoir Z à un point et Y à un autre, à la distance h : chaque paire $(Z(\mathbf{x}_i), Y(\mathbf{x}_j))$ compte. Le variogramme croisé, lui, exige les deux variables aux deux extrémités de chaque paire, soit quatre observations $Z(\mathbf{x}_i), Z(\mathbf{x}_j), Y(\mathbf{x}_i), Y(\mathbf{x}_j)$: toutes les données non colocalisées sont donc perdues.

Quand les variables ne sont que partiellement colocalisées, la covariance croisée exploite bien plus de données. Et si elles sont entièrement hétérotopes (aucun point commun), le variogramme croisé n'est plus estimable : on lui substitue le **variogramme pseudo-croisé**, construit sur des paires où chaque variable n'est observée qu'à une extrémité. Comme au chapitre précédent, ces fonctions se déclinent par direction pour tenir compte de l'anisotropie, les classes étant définies par distance et par direction, chacune avec sa tolérance.

Variance d'estimation

La variance de l'erreur d'estimation du cokrigage s'écrit, dans le cas général :

$$\begin{aligned}\sigma_e^2 = \text{Var}(Z_0 - Z_0^*) &= C_{ZZ}(\mathbf{0}) \\ &+ \sum_{i=1}^{n_Z} \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_i \lambda_j C_{ZZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) + 2 \sum_{i=1}^{n_Z} \sum_{j=1}^{n_Y} \lambda_i \alpha_j C_{ZY}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) + \sum_{i=1}^{n_Y} \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_i \alpha_j C_{YY}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) \\ &- 2 \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i C_{ZZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0) - 2 \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j C_{YZ}(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_0)\end{aligned}$$

Les covariances croisées C_{ZY} sont au cœur de cette expression : ce sont elles qui font gagner en précision. On minimise cette variance sous les contraintes de non-biais appropriées, et on obtient les différents systèmes de cokrigage des sections suivantes.

On retrouve les trois phénomènes de la variance d'estimation en krigage : 1) la variabilité du phénomène ; 2) la redondance entre observations ; et 3) leur position par rapport au point à estimer. Le cokrigage les étend aux interactions entre variables ; redondance entre données principales, entre principale et secondaire, entre secondaires, et position des données secondaires par rapport au point à estimer.

Le modèle linéaire de corégionalisation, qui rend ces covariances directes et croisées admissibles, est détaillé plus loin (section « Fonctions aléatoires multivariées »). Deux facteurs commandent l'apport du cokrigage : l'intensité du lien entre variables et la configuration des données. On commence par le cas le plus simple, celui où les moyennes sont connues : le cokrigage simple.

10.2 Cokrigage simple

Le cokrigage simple s'applique quand les moyennes m_Z et m_Y sont connues. Comme au krigage simple, on travaille alors sur les écarts à la moyenne : les poids combinent ces écarts, sans qu'il faille ajouter de contrainte de non-biais.

Construction de l'estimateur

En centrant les observations sur leurs moyennes respectives, l'estimateur du cokrigage simple s'écrit :

$$Z_0^* = m_Z + \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i (Z_i - m_Z) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j (Y_j - m_Y)$$

Condition de non-biais

La vérification est immédiate. Comme $\mathbb{E}[Z_i - m_Z] = 0$ et $\mathbb{E}[Y_j - m_Y] = 0$:

$$\mathbb{E}[Z_0^*] = m_Z + \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i \underbrace{\mathbb{E}[Z_i - m_Z]}_{=0} + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j \underbrace{\mathbb{E}[Y_j - m_Y]}_{=0} = m_Z = \mathbb{E}[Z_0]$$

L'estimateur est donc sans biais quels que soient les poids, exactement comme au krigeage simple. On n'impose rien sur λ_i ni sur α_j .

Système de cokrigeage simple

On minimise la variance d'estimation sans contrainte. En annulant les dérivées partielles par rapport à chaque poids λ_k et α_k , on obtient le système :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j C_{ZZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j C_{ZY}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) = C_{ZZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0), & i = 1, \dots, n_Z \\ \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j C_{YZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j C_{YY}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) = C_{YZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0), & i = 1, \dots, n_Y \end{cases}$$

Le premier bloc de n_Z équations vient de la dérivation par rapport aux poids λ_i de la variable principale, le second de n_Y équations par rapport aux poids α_j de la variable secondaire. Le second membre fait intervenir les covariances entre chaque observation et la quantité à estimer Z_0 .

Forme matricielle

Le système se met sous la forme compacte $\mathbf{K} \mathbf{w} = \mathbf{k}$:

$$\underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ZZ} & \mathbf{K}_{ZY} \\ \mathbf{K}_{YZ} & \mathbf{K}_{YY} \end{bmatrix}}_{\mathbf{K}} \underbrace{\begin{bmatrix} \lambda \\ \alpha \end{bmatrix}}_{\mathbf{w}} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbf{k}_{ZZ_0} \\ \mathbf{k}_{YZ_0} \end{bmatrix}}_{\mathbf{k}}$$

où $\mathbf{K}_{ZZ}$ ($n_Z \times n_Z$) rassemble les covariances entre les observations de Z , $\mathbf{K}_{YY}$ ($n_Y \times n_Y$) celles entre les observations de Y , et $\mathbf{K}_{ZY} = \mathbf{K}_{YZ}^\top$ ($n_Z \times n_Y$) les covariances croisées. Les vecteurs $\mathbf{k}_{ZZ_0}$ et $\mathbf{k}_{YZ_0}$ contiennent les covariances entre les observations, respectivement de Z et de Y , et le point à estimer Z_0 . Le système est de taille $(n_Z + n_Y) \times (n_Z + n_Y)$, plus grand que celui du krigeage simple ($n_Z \times n_Z$).

Variance de cokrigage simple

La variance d'estimation optimale est :

$$\sigma_{CS}^2 = C_{ZZ}(\mathbf{0}) - \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i C_{ZZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0) - \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j C_{YZ}(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_0)$$

ou, sous forme matricielle, $\sigma_{CS}^2 = C_{ZZ}(\mathbf{0}) - \mathbf{w}^\top \mathbf{k}$. Cette variance est toujours inférieure ou égale à celle du krigeage simple de Z seul : ajouter les observations de Y ne peut qu'améliorer l'estimation, ou la laisser inchangée.

Remarque. Le cokrigage simple peut estimer Z_0 même sans aucune donnée de la variable principale Z . Il suffit d'avoir au moins une donnée de la variable secondaire Y et un lien non nul entre Z et Y . Sans donnée de Y , on retombe simplement sur le krigeage simple de la principale. On verra que le cokrigage ordinaire, lui, exige de connaître Z .

Atelier interactif 10.1 — Cokrigage simple (CS)

Cet atelier interactif n'est disponible que dans la version web du chapitre.

10.3 Cokrigage ordinaire

Le cokrigage ordinaire s'applique quand les moyennes m_Z et m_Y sont inconnues. On ne peut plus centrer les données sur une moyenne connue : le non-biais est alors imposé par des contraintes sur les poids.

Conditions de non-biais

L'estimateur garde la forme du krigeage ordinaire, avec les données de la variable secondaire en plus :

$$Z_0^* = \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i Z_i + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j Y_j$$

Pour qu'il soit sans biais, son espérance doit valoir la moyenne de la variable principale, m_Z :

$$\mathbb{E}[Z_0^*] = m_Z \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i + m_Y \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j$$

Comme m_Z et m_Y sont inconnues, et pas forcément égales, on impose deux contraintes :

$$\sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i = 1 \quad \text{et} \quad \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j = 0$$

La première est celle du krigeage ordinaire : elle force les poids de la variable principale à restituer la moyenne de Z . La seconde empêche la moyenne inconnue de Y d'entrer dans l'estimation : la variable

secondaire aide donc par ses variations spatiales et sa corrélation avec Z , jamais par son niveau moyen. C'est une vraie limite du cokrigage ordinaire, surtout face au cokrigage simple.

Système de cokrigage ordinaire

On minimise la variance d'estimation sous les deux contraintes, par les multiplicateurs de Lagrange ν_Z et ν_Y . On obtient le système :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j C_{ZZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j C_{ZY}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) + \nu_Z = C_{ZZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0), & i = 1, \dots, n_Z \\ \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j C_{YZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j C_{YY}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) + \nu_Y = C_{YZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0), & i = 1, \dots, n_Y \\ \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i = 1 \\ \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j = 0 \end{cases}$$

Le système compte $n_Z + n_Y + 2$ équations et autant d'inconnues. Sa structure décalque celle du krigage ordinaire, à deux ajouts près : les termes de covariance croisée liés à la variable secondaire et la contrainte de non-biais qui pèse sur elle.

Forme matricielle

Le système de cokrigage ordinaire s'écrit sous forme matricielle :

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K}_{ZZ} & \mathbf{K}_{ZY} & \mathbf{1} & \mathbf{0} \\ \mathbf{K}_{YZ} & \mathbf{K}_{YY} & \mathbf{0} & \mathbf{1} \\ \mathbf{1}^\top & \mathbf{0}^\top & 0 & 0 \\ \mathbf{0}^\top & \mathbf{1}^\top & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \alpha \\ \nu_Z \\ \nu_Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{k}_{ZZ_0} \\ \mathbf{k}_{YZ_0} \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

où $\mathbf{K}_{ZZ}$ et $\mathbf{K}_{YY}$ sont les matrices de covariances directes de Z et de Y , $\mathbf{K}_{ZY} = \mathbf{K}_{YZ}^\top$ la matrice des covariances croisées, et $\mathbf{1}$, $\mathbf{0}$ des vecteurs de 1 et de 0 qui imposent les contraintes de non-biais. Les vecteurs $\mathbf{k}_{ZZ_0}$ et $\mathbf{k}_{YZ_0}$ contiennent les covariances entre les observations et le point à estimer Z_0 ; ν_Z et ν_Y sont les multiplicateurs de Lagrange associés aux deux contraintes.

Variance de cokrigage ordinaire

$$\sigma_{CO}^2 = C_{ZZ}(\mathbf{0}) - \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i C_{ZZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0) - \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j C_{YZ}(\mathbf{x}_j - \mathbf{x}_0) - \nu_Z$$

Seul ν_Z apparaît : le terme en ν_Y est multiplié par la valeur de la contrainte sur Y , qui est nulle.

Note. Un cokrigage ordinaire demande au moins une observation de Z (pour satisfaire $\sum \lambda_i = 1$) et au moins deux observations de Y (pour satisfaire $\sum \alpha_j = 0$ sans tout annuler). Avec une seule observation de Y , son poids serait forcément nul et le système se ramènerait au krigage ordinaire classique.

Cas particulier : une moyenne connue, l'autre inconnue

En pratique, il arrive que la moyenne de la variable secondaire soit connue — Y vient d'un modèle physique ou d'une mesure exhaustive déjà centrée — alors que celle de la variable principale reste inconnue. On centre alors les observations de Y sur m_Y et on n'impose plus qu'une seule contrainte, sur les poids de Z :

$$Z_0^* = \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i Z_i + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j (Y_j - m_Y), \quad \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i = 1.$$

Le système correspondant n'a plus qu'un seul multiplicateur de Lagrange, ν_Z :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j C_{ZZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j C_{ZY}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) + \nu_Z = C_{ZZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0), & i = 1, \dots, n_Z \\ \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j C_{YZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j C_{YY}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_j) = C_{YZ}(\mathbf{x}_i - \mathbf{x}_0), & i = 1, \dots, n_Y \\ \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i = 1 \end{cases}$$

Ce cas intermédiaire est fréquent et commode : il libère les poids de Y de la contrainte $\sum \alpha_j = 0$, donc laisse passer plus d'information, sans exiger de connaître m_Z . C'est exactement le cadre du cokrigage colocalisé, vu plus loin, où la variable secondaire est dense et sa moyenne bien estimée.

Changement de paradigme par rapport au krigage

En krigage univarié, on privilégie le krigage ordinaire : il ne demande pas la moyenne et s'accommode bien de la quasi-stationnarité locale, avec le variogramme pour outil de base. En cokrigage, la logique s'inverse. On utilise souvent le cokrigage simple, pour trois raisons :

- la contrainte $\sum \alpha_j = 0$ du cokrigage ordinaire bride le transfert d'information de la variable secondaire, donc rogne le gain sur le krigage seul ;
- la covariance — et non le variogramme — devient l'outil de base : elle seule décrit les relations potentiellement asymétriques entre variables, ce que le variogramme croisé ne sait pas faire ;
- la covariance croisée exploite les données non colocalisées, là où le variogramme croisé exige les deux variables aux deux bouts de chaque paire.

En pratique, quand la corrélation entre variables est forte et que la secondaire est dense, le cokrigage simple procure un gain substantiel.

Atelier interactif 10.2 — Cokrigage ordinaire (CO)

Cet atelier interactif n'est disponible que dans la version web du chapitre.

10.4 Exemple de système de cokrigage

On construit ici le système de cokrigage sur un petit jeu de données, afin d'explicitier l'origine de chaque poids et la place des covariances croisées dans l'estimation.

La matrice élargie du cokrigage réunit trois choses : les covariances directes de Z et de Y , les covariances croisées Z - Y , et les contraintes de non-biais par variable. Ce sont ses blocs croisés qui commandent la répartition des poids entre les deux variables, donc la façon dont la secondaire vient épauler la principale.

On travaille avec trois positions. On connaît Z_1 et Y_1 au même endroit, en $\mathbf{x}_1 = 0$; on connaît aussi Z_2 en $\mathbf{x}_2 = 10$. On veut estimer Z_0 en $\mathbf{x}_0 = 5$, où une donnée secondaire Y_0 est également disponible.

Les moyennes sont connues : on est dans le cas du cokrigage simple. Le système s'écrit $\mathbf{A} \mathbf{w} = \mathbf{b}$, dont les inconnues sont les poids des données disponibles : λ_1 et λ_2 pour les principales Z_1 et Z_2 , puis α_1 et α_0 pour les secondaires Y_1 et Y_0 .

$$\underbrace{\begin{bmatrix} C_{ZZ}(0) & C_{ZZ}(10) & C_{ZY}(0) & C_{ZY}(5) \\ C_{ZZ}(10) & C_{ZZ}(0) & C_{ZY}(10) & C_{ZY}(5) \\ C_{YZ}(0) & C_{YZ}(10) & C_{YY}(0) & C_{YY}(5) \\ C_{YZ}(5) & C_{YZ}(10) & C_{YY}(5) & C_{YY}(0) \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \underbrace{\begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \alpha_1 \\ \alpha_0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{w}} = \underbrace{\begin{bmatrix} C_{ZZ}(5) \\ C_{ZZ}(5) \\ C_{YZ}(5) \\ C_{YZ}(0) \end{bmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

Chaque ligne est une équation : les deux premières viennent de la dérivation par rapport aux poids de Z , les deux suivantes par rapport aux poids de Y . Les blocs diagonaux portent les covariances directes (C_{ZZ} , C_{YY}), les blocs hors diagonale les covariances croisées (C_{ZY} , C_{YZ}). Le second membre $\mathbf{b}$ rassemble les covariances entre chaque donnée et le point à estimer Z_0 . Remarquez Y_0 , posé au point à estimer : il ne se couple à Z_0 que par $C_{YZ}(0)$. C'est par ce seul terme que la mesure secondaire colocalisée transmet son information. L'atelier ci-dessous remplit cette matrice pour des données saisies par l'utilisateur et en livre la solution numérique complète.

Atelier interactif 10.3 — Système de cokrigage pas à pas

Cet atelier interactif n'est disponible que dans la version web du chapitre.

10.5 Cokrigage universel

Le cokrigage universel généralise le cokrigage ordinaire au cas où les moyennes ne sont plus constantes, mais suivent des tendances (dérives) modélisées dans l'espace.

Modèle avec dérives

On décompose chaque variable en une dérive déterministe et un résidu stationnaire :

$$Z(\mathbf{x}) = m_Z(\mathbf{x}) + R_Z(\mathbf{x}), \quad Y(\mathbf{x}) = m_Y(\mathbf{x}) + R_Y(\mathbf{x})$$

Les dérives sont des combinaisons linéaires de fonctions de base connues :

$$m_Z(\mathbf{x}) = \sum_{\ell=0}^{L_Z} a_\ell^Z f_\ell^Z(\mathbf{x}), \quad m_Y(\mathbf{x}) = \sum_{\ell=0}^{L_Y} a_\ell^Y f_\ell^Y(\mathbf{x})$$

où les fonctions f_ℓ^Z et f_ℓ^Y sont connues (par exemple $1, x, y, x^2, \dots$) et les coefficients a_ℓ^Z et a_ℓ^Y inconnus. Les résidus R_Z et R_Y sont des fonctions aléatoires stationnaires de moyenne nulle, décrites par les covariances directes et croisées.

Conditions de non-biais

L'estimateur reste une combinaison linéaire :

$$Z_0^* = \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i Z_i + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j Y_j$$

La condition de non-biais $\mathbb{E}[Z_0^* - Z_0] = 0$ force les poids à reproduire exactement les dérivées. En substituant leurs expressions et en identifiant les coefficients inconnus a_ℓ^Z et a_ℓ^Y , on obtient les **conditions d'universalité** :

$$\sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i f_\ell^Z(\mathbf{x}_i^Z) = f_\ell^Z(\mathbf{x}_0), \quad \ell = 0, \dots, L_Z$$

$$\sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j f_\ell^Y(\mathbf{x}_j^Y) = 0, \quad \ell = 0, \dots, L_Y$$

Le premier jeu de contraintes assure que la dérive de Z est bien reproduite. Le second annule la contribution de la dérive de Y : c'est la généralisation de $\sum \alpha_j = 0$ au cas non constant.

Système de cokrigage universel

La minimisation sous contraintes, avec les multiplicateurs de Lagrange ν_ℓ^Z ($\ell = 0, \dots, L_Z$) et ν_ℓ^Y ($\ell = 0, \dots, L_Y$), conduit au système :

$$\begin{cases} \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j C_{ZZ}(\mathbf{x}_i^Z - \mathbf{x}_j^Z) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j C_{ZY}(\mathbf{x}_i^Z - \mathbf{x}_j^Y) + \sum_{\ell=0}^{L_Z} \nu_\ell^Z f_\ell^Z(\mathbf{x}_i^Z) = C_{ZZ}(\mathbf{x}_i^Z - \mathbf{x}_0), & i = 1, \dots, n_Z \\ \sum_{j=1}^{n_Z} \lambda_j C_{YZ}(\mathbf{x}_i^Y - \mathbf{x}_j^Z) + \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j C_{YY}(\mathbf{x}_i^Y - \mathbf{x}_j^Y) + \sum_{\ell=0}^{L_Y} \nu_\ell^Y f_\ell^Y(\mathbf{x}_i^Y) = C_{YZ}(\mathbf{x}_i^Y - \mathbf{x}_0), & i = 1, \dots, n_Y \\ \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i f_\ell^Z(\mathbf{x}_i^Z) = f_\ell^Z(\mathbf{x}_0), & \ell = 0, \dots, L_Z \\ \sum_{j=1}^{n_Y} \alpha_j f_\ell^Y(\mathbf{x}_j^Y) = 0, & \ell = 0, \dots, L_Y \end{cases}$$

Ce système comporte $n_Z + n_Y + L_Z + L_Y + 2$ équations. On retrouve le cokrigage ordinaire comme cas particulier, avec $L_Z = L_Y = 0$ et $f_0^Z = f_0^Y = 1$.

Considérations pratiques

Le cokrigage universel est rarement utilisé tel quel. Il cumule les difficultés des deux méthodes dont il descend : la circularité du krigeage universel (il faut le variogramme des résidus pour estimer la dérive, et la dérive pour estimer le variogramme) et la lourdeur du cokrigage (ajustement des covariances croisées, vérification de l'admissibilité). On lui préfère souvent une approche en deux temps : retirer d'abord une tendance par régression, puis faire un cokrigage simple ou ordinaire sur les résidus.

Atelier interactif 10.4 — Cokrigage universel (CU)

Cet atelier interactif n'est disponible que dans la version web du chapitre.

10.6 Variables liées par un opérateur linéaire

Dans certains cas, la variable secondaire Y est une transformation linéaire déterministe de la variable principale Z : une dérivée, une intégrale, une combinaison linéaire. Il est alors inutile d'ajuster un modèle de covariance complet pour chaque variable. On part de la covariance de Z et on lui applique l'opérateur ; les covariances croisées suivent d'elles-mêmes.

Principe général

Soit L un opérateur linéaire appliqué à Z (dérivée, intégrale, combinaison linéaire). Si la variable secondaire est définie par $Y(\mathbf{x}) = L[Z(\mathbf{x})]$, ses covariances croisée et directe se déduisent de celle de Z :

$$C_{ZY}(\mathbf{h}) = \text{Cov}(Z(\mathbf{x}), L[Z(\mathbf{x} + \mathbf{h})]) = L[C_{ZZ}(\mathbf{h})]$$

$$C_{YY}(\mathbf{h}) = \text{Cov}(L[Z(\mathbf{x})], L[Z(\mathbf{x} + \mathbf{h})]) = L \circ L[C_{ZZ}(\mathbf{h})]$$

où l'opérateur L agit sur la variable de séparation $\mathbf{h}$. Il suffit donc d'un modèle de covariance admissible pour Z : les covariances croisées en découlent automatiquement, et l'admissibilité du modèle multivariable est garantie.

Exemple en une dimension : Y est la dérivée de Z

Supposons que la variable secondaire soit la dérivée spatiale de la variable principale, $Y(\mathbf{x}) = dZ(\mathbf{x})/dx$. Le cas se rencontre en géophysique, où la gravimétrie fournit une information liée à la dérivée du champ de densité. Les covariances s'écrivent alors :

$$C_{ZY}(h) = \text{Cov}\left(Z(\mathbf{x}), \frac{dZ(\mathbf{x} + h)}{d(x + h)}\right) = \frac{dC_{ZZ}(h)}{dh}$$

$$C_{YZ}(h) = \text{Cov}\left(\frac{dZ(\mathbf{x})}{dx}, Z(\mathbf{x} + h)\right) = -\frac{dC_{ZZ}(h)}{dh} = -C_{ZY}(h)$$

$$C_{YY}(h) = \text{Cov} \left(\frac{dZ(\mathbf{x})}{dx}, \frac{dZ(\mathbf{x} + h)}{d(x + h)} \right) = -\frac{d^2 C_{ZZ}(h)}{dh^2}$$

Deux points méritent l'attention :

- La covariance croisée est antisymétrique, $C_{ZY}(h) = -C_{YZ}(h)$, donc $C_{ZY}(0) = 0$ (Figure 1). Autrement dit, Z et sa dérivée ne sont pas corrélées au même point : la valeur d'une fonction en un point ne dit rien de sa pente locale.
- La covariance de la dérivée, $C_{YY}(h)$, est la dérivée seconde de $C_{ZZ}(h)$ changée de signe. Elle n'existe que si $C_{ZZ}(h)$ est deux fois dérivable, ce qui exclut les modèles à comportement linéaire à l'origine (sphérique, exponentiel). Le modèle gaussien, lui, est assez régulier.

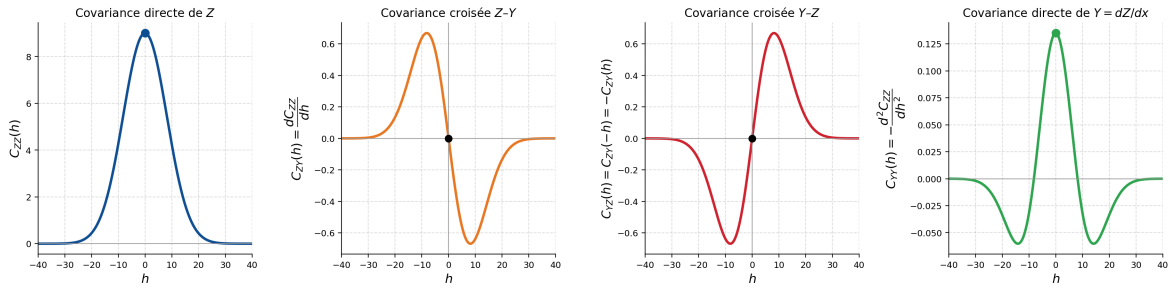


FIGURE 1 : Covariances d'une variable et de sa dérivée : C_{ZZ} , C_{ZY} , C_{YZ} (antisymétrique) et C_{YY} ; $C_{ZY}(0) = 0$.

Extension aux dimensions supérieures

En deux ou trois dimensions, la variable secondaire peut être une dérivée partielle ou un gradient :

$$Y_k(\mathbf{x}) = \frac{\partial Z(\mathbf{x})}{\partial x_k}$$

Les covariances croisées s'obtiennent en dérivant C_{ZZ} par rapport à la composante correspondante du vecteur de séparation $\mathbf{h}$. On traite de la même façon le cas où la variable secondaire est une intégrale de Z sur un domaine : une mesure gravimétrique, par exemple, est une intégrale pondérée du champ de densité. Le principe ne change pas : on applique l'opérateur linéaire à la covariance de Z .

Avantages de cette approche

Cette façon de faire a trois atouts. On garde un modèle cohérent entre variables, puisque toutes les covariances viennent du même modèle de départ. On évite d'ajuster séparément C_{ZZ} , C_{ZY} et C_{YY} . Enfin, le lien entre variables reste ancré dans la physique du problème, plutôt que dans un ajustement purement statistique.

Application : inversion gravimétrique

La gravimétrie en est l'exemple classique : les mesures gravimétriques en surface sont liées à la densité des roches en profondeur par une intégrale. Une fois la covariance du champ de densité modélisée, on en tire les covariances croisées avec les données gravimétriques. Ces données sont souvent bien plus nombreuses et moins coûteuses que les forages : elles servent alors de variable secondaire pour mieux estimer la densité en profondeur.

10.7 Fonctions aléatoires multivariées

Le cokrigage requiert un modèle de covariance pour chaque variable et les covariances croisées qui décrivent leurs liens. Ces fonctions ne se choisissent pas indépendamment : l'ensemble doit former un modèle admissible, dont la matrice de covariance reste valide pour toute configuration de points. Cette section pose les conditions d'un modèle multivariable admissible, présente les modèles utilisés en pratique, puis quelques propriétés importantes du cokrigage.

Conditions d'admissibilité

Les covariances directes et croisées ne se choisissent pas séparément : les fonctions $C_{ZZ}(h)$, $C_{YY}(h)$, $C_{ZY}(h)$ et $C_{YZ}(h)$ doivent former un tout cohérent. Concrètement, la matrice de covariance doit rester semi-définie positive, quelle que soit la position des points (Figure 2). On vérifie cette condition dans le domaine spectral : pour chaque fréquence ω , on forme la matrice des densités spectrales

$$\mathbf{S}(\omega) = \begin{pmatrix} S_{ZZ}(\omega) & S_{ZY}(\omega) \\ S_{YZ}(\omega) & S_{YY}(\omega) \end{pmatrix}$$

Le modèle est admissible si cette matrice est semi-définie positive à toutes les fréquences, $\mathbf{S}(\omega) \succeq 0$, ce qui pour deux variables revient à

$$|S_{ZY}(\omega)|^2 \leq S_{ZZ}(\omega) S_{YY}(\omega).$$

La vérification est correcte en théorie, mais on ne l'applique presque jamais directement. Heureusement, certains modèles garantissent l'admissibilité par construction. En voici trois.

Modèle à covariances proportionnelles

Ici, toutes les fonctions de covariance sont proportionnelles à une même fonction de base $C(h)$:

$$\mathbf{C}(h) = \begin{bmatrix} C_{ZZ}(h) & C_{ZY}(h) \\ C_{YZ}(h) & C_{YY}(h) \end{bmatrix} = \mathbf{B} C(h)$$

où $\mathbf{B}$ est la **matrice de corégionalisation**, symétrique et semi-définie positive ($\det \mathbf{B} \geq 0$), et $C(h)$ une fonction de covariance admissible. On l'appelle corégionalisation intrinsèque : elle revient à supposer que le lien entre variables reste le même à toutes les distances.

Un cas important est celui où les deux variables sont mesurées aux mêmes endroits. Le cokrigage n'apporte alors rien de plus que le krigeage de la variable principale seule : on dit que la variable est

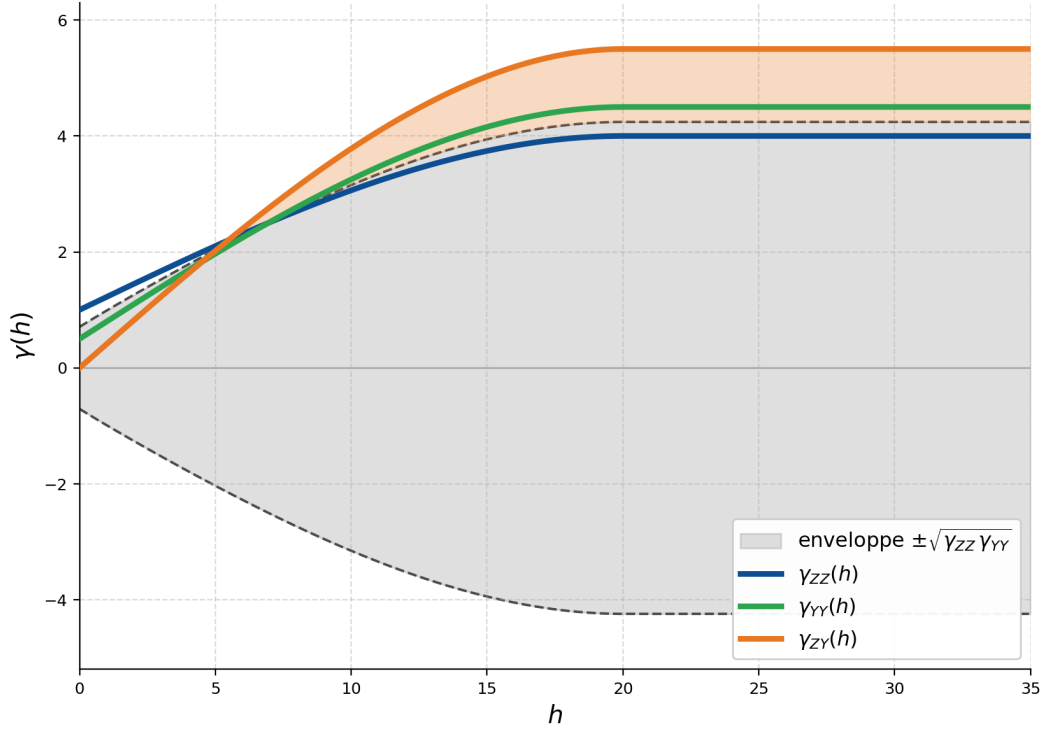


FIGURE 2 : Modèle inadmissible : le variogramme croisé sort de l'enveloppe de Cauchy-Schwarz $\pm\sqrt{\gamma_{ZZ}\gamma_{YY}}$.

autocrigeable. Si, en revanche, Y est disponible ailleurs que Z , elle ajoute de l'information spatiale, et le cokrigage peut améliorer l'estimation, pourvu que la corrélation entre Z et Y soit assez forte.

Modèle linéaire de corégionalisation (MLC)

C'est le modèle multivariable le plus utilisé en géostatistique (Figure 3). On décompose les fonctions de covariance en une somme de structures élémentaires partagées :

$$\mathbf{C}(h) = \sum_{k=0}^K \mathbf{B}_k C_k(h)$$

où chaque $C_k(h)$ est une fonction de covariance admissible de palier unitaire (effet de pépité, sphérique, exponentiel, gaussien, etc.) et chaque $\mathbf{B}_k$ une matrice 2×2 (dans le cas bivarié) de coefficients, symétrique et semi-définie positive.

Le modèle est admissible si et seulement si chaque matrice $\mathbf{B}_k$ est semi-définie positive, c'est-à-dire

$$\det(\mathbf{B}_k) \geq 0 \quad \text{et} \quad \text{éléments diagonaux} \geq 0, \quad \forall k.$$

Cette condition est facile à vérifier : c'est là tout l'intérêt du MLC. Si une matrice $\mathbf{B}_k$ n'est pas semi-définie positive, le modèle n'est pas nécessairement inadmissible (il faudrait alors une vérification spectrale complète); mais si c'est celle de l'effet de pépité qui échoue, le modèle est certainement inadmissible. Le MLC est très souple : chaque structure élémentaire $C_k(h)$ peut porter un effet différent (variabilité à courte portée, à longue portée), avec ses propres relations croisées à chaque échelle.

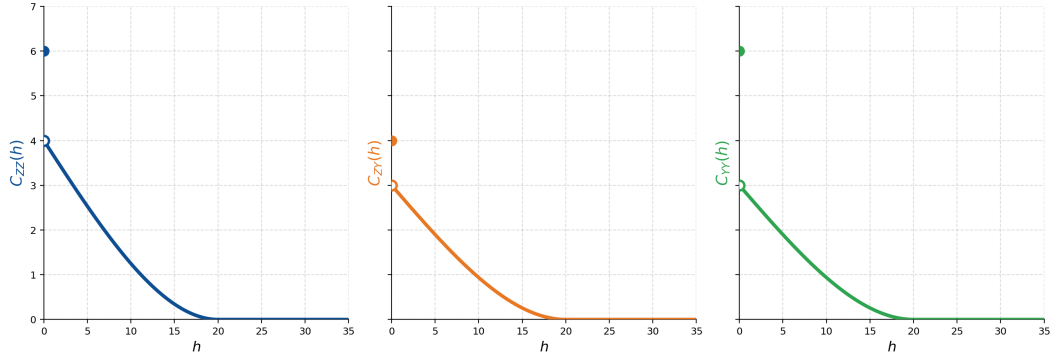


FIGURE 3 : Modèle linéaire de corégionalisation admissible : variogrammes directs γ_{ZZ} , γ_{YY} et croisé γ_{ZY} .

Remarque. Le modèle à covariances proportionnelles est un cas particulier du MLC à une seule structure ($K = 0$, sans effet de pépite, ou avec un effet de pépite proportionnel).

Exemple de MLC et comparaison krigeage–cokrigeage

Déroulons un exemple complet : vérification de l’admissibilité, calcul de covariances, puis comparaison des performances du krigeage et du cokrigeage.

Modèle. On considère deux variables Z et Y décrites par le MLC suivant (effet de pépite et composante sphérique de portée 30) :

$$\mathbf{C}(h) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \delta(h) + \begin{bmatrix} 2 & 2,4 \\ 2,4 & 4 \end{bmatrix} C_{\text{sph}}(h; 30)$$

Admissibilité. On vérifie que chaque matrice $\mathbf{B}_k$ est semi-définie positive :

- $\mathbf{B}_0 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$: $\det = 1 > 0$, admissible.
- $\mathbf{B}_1 = \begin{bmatrix} 2 & 2,4 \\ 2,4 & 4 \end{bmatrix}$: $\det = 2 \times 4 - 2,4^2 = 2,24 > 0$, admissible.

Le modèle est donc un MLC admissible.

Covariance croisée à $h = 10$. À titre d’exemple :

$$C_{ZY}(10) = 0 \cdot \delta(10) + 2,4 \times C_{\text{sph}}(10; 30) = 2,4 \times \left[1 - \frac{3}{2} \frac{10}{30} + \frac{1}{2} \left(\frac{10}{30} \right)^3 \right] = 1,24$$

Corrélation globale. À distance $h = 0$:

$$\rho_{ZY} = \frac{C_{ZY}(\mathbf{0})}{\sqrt{C_{ZZ}(\mathbf{0}) C_{YY}(\mathbf{0})}} = \frac{0 + 2,4}{\sqrt{(1 + 2)(1 + 4)}} = \frac{2,4}{\sqrt{15}} \approx 0,62$$

Si l’on ne retient que le signal structuré (sans l’effet de pépite, vu comme du bruit de mesure), la corrélation monte à $\rho = 2,4/\sqrt{2 \times 4} \approx 0,85$.

Configuration de données. On dispose de Z_1 et Y_1 en $\mathbf{x}_1 = 0$, de Z_2 en $\mathbf{x}_2 = 10$, et de Y_0 en $\mathbf{x}_0 = 5$. On estime Z_0 au point $\mathbf{x}_0 = 5$. Les moyennes sont supposées nulles.

Ajustement d'un MLC

Ajuster un MLC, c'est déterminer les matrices $\mathbf{B}_k$ et les paramètres des structures $C_k(h)$ à partir des variogrammes et covariances croisés expérimentaux. La procédure typique :

1. calculer les variogrammes ou covariances directes et croisés expérimentaux ;
2. choisir un ensemble de structures élémentaires (nombre, types, portées) ;
3. ajuster simultanément toutes les fonctions en optimisant les coefficients des matrices $\mathbf{B}_k$;
4. vérifier que chaque matrice $\mathbf{B}_k$ est semi-définie positive.

L'ajustement doit être mené simultanément sur toutes les fonctions : ajuster chaque variogramme séparément ne garantit pas l'admissibilité du modèle global.

Comparaison krigeage–cokrigeage

Sur la configuration ci-dessus, par krigeage simple (avec seulement Z_1 et Z_2) :

$$\lambda_1 = 0,3727, \quad \lambda_2 = 0,3727, \quad \sigma_{KS}^2 = 1,88$$

Par cokrigeage simple (avec Z_1, Z_2, Y_1 et Y_0) :

$$\lambda_{Z_1} = 0,2294, \quad \lambda_{Z_2} = 0,2336, \quad \alpha_{Y_1} = 0,0072, \quad \alpha_{Y_0} = 0,3085, \quad \sigma_{CS}^2 = 1,55$$

On observe trois choses. La variable secondaire Y_0 , posée pile au point à estimer, reçoit un poids important (0,31) : c'est l'effet d'écran transposé au cokrigeage, l'information la plus proche dominant. La symétrie des poids de Z_1 et Z_2 , égaux en krigeage simple, est rompue, car Y_1 est colocalisé avec Z_1 , pas avec Z_2 . Enfin, la variance chute nettement, de 1,88 (krigeage) à 1,55 (cokrigeage), soit 18 % de mieux.

Par cokrigeage ordinaire, les contraintes $\sum \lambda_i = 1$ et $\sum \alpha_j = 0$ donnent :

$$\lambda_{Z_1} = 0,5494, \quad \lambda_{Z_2} = 0,4506, \quad \alpha_{Y_1} = -0,1678, \quad \alpha_{Y_0} = 0,1678, \quad \sigma_{CO}^2 = 1,91$$

La variance du cokrigeage ordinaire (1,91) dépasse à peine celle du krigeage ordinaire (2,01) : la contrainte $\sum \alpha_j = 0$ empêche la variable secondaire de contribuer pleinement. L'exemple illustre bien le changement de paradigme évoqué plus haut.

Propriétés du cokrigage

Le cokrigage hérite de toutes les propriétés du krigeage (linéarité, absence de biais, variance minimale, interpolation exacte, effet d'écran, lissage). Il en gagne quelques-unes en propre.

Variance toujours inférieure ou égale. La variance de cokrigage ne dépasse jamais celle du krigeage de Z seul : ajouter de l'information ne peut qu'améliorer, ou maintenir, la précision.

Linéarité des combinaisons estimées. Estimer par cokrigage une combinaison linéaire de variables (par exemple, épaisseur = sommet – base) donne le même résultat que la même combinaison appliquée aux estimations individuelles. Cette cohérence n'est pas vérifiée par le krigeage séparé de chaque variable.

Exemple. Pour tracer le sommet et la base d'une formation, on peut estimer directement le sommet, la base et l'épaisseur. En krigeage séparé, (sommet estimé – base estimée) ne colle pas forcément à l'épaisseur estimée. En cokrigage, les deux approches donnent exactement le même résultat.

Cohérence avec les transformations linéaires. Si l'on cokrige Z et sa dérivée, la dérivée du cokrigage de Z égale le cokrigage de la dérivée. C'est la généralisation de la propriété précédente.

Autocrigeabilité dans le cas intrinsèque. Si les covariances sont proportionnelles ($C(h) = \mathbf{B} C'(h)$, corégionalisation intrinsèque) et que les variables sont colocalisées (mêmes points, situation isotope), le cokrigage se réduit exactement au krigeage : chaque variable est autocrigeable et le gain est nul. La condition exacte est un peu plus large que la proportionnalité de tout le modèle : il suffit que les covariances croisées avec la variable d'intérêt soient proportionnelles à sa covariance directe.

Quand le cokrigage est-il utile ?

Le gain du cokrigage sur le krigeage dépend de trois facteurs :

1. **La corrélation entre variables.** Une corrélation forte (typiquement $|\rho| > 0,5$, idéalement $> 0,7$) est nécessaire pour justifier l'effort.
2. **La différence de densité d'échantillonnage.** Le gain est maximal quand la variable secondaire est bien plus dense que la principale. Si les deux sont colocalisées, il est souvent négligeable.
3. **Le modèle de corégionalisation.** Avec des covariances proportionnelles et des données colocalisées, le gain est nul. Avec un MLC à plusieurs structures aux corrélations différentes, le gain potentiel grimpe.

En pratique, on compare krigeage et cokrigage par validation croisée avant de se lancer dans une approche multivariable, nettement plus lourde à mettre en œuvre.

Atelier interactif 10.5 — Modèle linéaire de corégionalisation (MLC)

Cet atelier interactif n'est disponible que dans la version web du chapitre.

10.8 Cokrigage versus krigeage

L'intérêt pratique du cokrigage n'est pas acquis d'avance : selon les cas, il améliore nettement l'estimation de la variable principale Z , ou n'apporte rien de plus qu'un krigeage de Z seule. Le résultat tient à trois éléments : la corrélation entre Z et la variable secondaire Y , la densité des données de Y par rapport à celles de Z , et le modèle de corégionalisation.

Le cokrigage devient intéressant quand Y est bien corrélée avec Z et beaucoup plus dense : Y apporte alors de l'information là où Z n'est pas observée. À l'inverse, si Y est mesurée exactement aux mêmes endroits que Z , le gain est souvent minime — on ajoute une variable, mais pas vraiment d'information spatiale nouvelle.

On mesure ce gain par la baisse de la variance d'estimation face au krigeage de Z seul. Le tableau suivant donne quelques cas typiques :

Corrélation $ \rho $	Densité de Y par rapport à Z	Modèle de corégionalisation	Gain attendu
Faible ($< 0,3$)	Peu importe	Peu importe	Très faible
Forte ($> 0,7$)	Même position que Z	Intrinsèque	Presque nul
Forte ($> 0,7$)	Y beaucoup plus dense	Intrinsèque	Modéré
Forte ($> 0,7$)	Y beaucoup plus dense	MLC à plusieurs structures	Important

Le cokrigage vaut donc surtout la peine quand la variable secondaire ajoute réellement de l'information spatiale : bonne corrélation avec Z , mais aussi couverture plus dense ou différente. Sinon, le gain ne justifie pas la complexité supplémentaire.

Atelier interactif 10.6 — Avantage du cokrigage

Cet atelier interactif n'est disponible que dans la version web du chapitre.

10.9 Cokrigage colocalisé

Souvent, la variable secondaire Y est beaucoup plus dense que la variable principale Z . Une image de télédétection, un levé sismique, une mesure géophysique couvrent presque tout le domaine, alors que Z n'est connue qu'à quelques forages. Utiliser toutes les valeurs de Y dans un cokrigage complet ferait exploser la taille du système, plus lourd à résoudre et parfois moins stable numériquement. Le cokrigage colocalisé propose une simplification.

Principe

On garde les données de Z du voisinage, mais on ne retient qu'une seule donnée de Y : celle du point à estimer $\mathbf{x}_0$. C'est possible parce que Y est supposée disponible partout, ou presque. L'estimateur du cokrigage simple colocalisé s'écrit :

$$Z_0^* = m_Z + \sum_{i=1}^{n_Z} \lambda_i (Z_i - m_Z) + \alpha_0 (Y(\mathbf{x}_0) - m_Y)$$

Le système reste proche du cokrigage simple, mais la partie secondaire se réduit à un seul poids, α_0 . Il existe aussi une variante multicolocalisée : on ajoute les valeurs de Y aux points où Z est observée. On exploite alors un peu plus d'information sur Y , sans repasser à un système complet trop grand.

Une approximation, non une équivalence

Le cokrigage colocalisé est commode, mais ce n'est pas le cokrigage complet : on ne garde que $Y(\mathbf{x}_0)$, toutes les autres valeurs de Y sont écartées, même disponibles. Il ne faut donc pas prétendre que les deux approches sont équivalentes. Même en modèle intrinsèque, les valeurs de Y entre les forages portent encore de l'information ; en les retirant, on simplifie le système, mais on en perd une part.

Le cokrigage colocalisé fonctionne quand même très bien si Y est dense, assez régulière et bien corrélée à Z . Il faut simplement le voir pour ce qu'il est : une approximation de voisinage. Les modèles de Markov, MM1 ou MM2, servent à la justifier : ils supposent que $Y(\mathbf{x}_0)$ contient déjà l'essentiel de l'information utile de la variable secondaire pour estimer $Z(\mathbf{x}_0)$, les autres valeurs de Y devenant secondaires. On signale l'idée ici, sans entrer dans le détail de ces modèles.

Cas ordinaire

En cokrigage colocalisé ordinaire, la contrainte $\sum \alpha_j = 0$ bute sur le même problème qu'avec une seule observation de Y : avec un unique poids α_0 , elle force $\alpha_0 = 0$ et la variable secondaire disparaît de l'estimation. C'est pourquoi le cokrigage colocalisé s'emploie surtout dans sa version simple, ou dans le cas intermédiaire où la moyenne de Y est connue — le cadre naturel d'une variable secondaire dense, dont la moyenne est bien estimée.

Le cadre multivariable est maintenant complet. Le chapitre se tourne enfin vers une extension importante : les modèles spatio-temporels, qui intègrent à la fois la dépendance spatiale et la dépendance temporelle.

10.10 Modèles spatio-temporels

La géostatistique spatio-temporelle étend le cadre classique aux variables qui dépendent à la fois de la position et du temps, comme les niveaux piézométriques, les concentrations de contaminants, les températures ou les précipitations. Elle traite conjointement la dépendance spatiale et la dépendance temporelle.

Cadre général

On considère une variable régionalisée $Z(\mathbf{x}, t)$, où $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^d$ est la position et $t \in \mathbb{R}$ le temps. Sous stationnarité spatio-temporelle, la covariance ne dépend que de la séparation spatiale $\mathbf{h}$ et de la séparation temporelle τ :

$$C(\mathbf{h}, \tau) = \text{Cov} (Z(\mathbf{x}, t), Z(\mathbf{x} + \mathbf{h}, t + \tau))$$

Le variogramme spatio-temporel s'écrit de même :

$$\gamma(\mathbf{h}, \tau) = \frac{1}{2} \text{Var} [Z(\mathbf{x} + \mathbf{h}, t + \tau) - Z(\mathbf{x}, t)]$$

Le krigeage spatio-temporel se formule exactement comme le krigeage spatial : on remplace les covariances spatiales par les covariances spatio-temporelles. Toute la difficulté est dans la modélisation de $C(\mathbf{h}, \tau)$.

Modèles séparables

Le modèle le plus simple suppose l'espace et le temps indépendants :

$$C(\mathbf{h}, \tau) = C_S(\mathbf{h}) \cdot C_T(\tau)$$

où C_S est une covariance spatiale et C_T une covariance temporelle. Il est facile à ajuster — chaque composante se modélise à part — et l'admissibilité est automatique. Son défaut : il impose la même structure spatiale à tous les instants, et réciproquement, ce qui est souvent trop rigide.

Modèles somme

Un peu plus souple, ce modèle décompose la covariance en une part purement spatiale et une part purement temporelle :

$$C(\mathbf{h}, \tau) = C_S(\mathbf{h}) + C_T(\tau)$$

Il est admissible et facile à ajuster, mais il ne modélise aucune interaction entre l'espace et le temps.

Modèles produit-somme

Pour introduire une interaction espace-temps sans perdre en simplicité, on utilise le modèle produit-somme :

$$C(\mathbf{h}, \tau) = k_1 C_S(\mathbf{h}) \cdot C_T(\tau) + k_2 C_S(\mathbf{h}) + k_3 C_T(\tau)$$

avec $k_1 > 0$ et des conditions sur k_2, k_3 pour l'admissibilité. Il combine les avantages des modèles séparables et somme, et fait un bon compromis pour de nombreuses applications.

Introduit par De Cesare, Myers et Posa, puis généralisé par De Iaco, Myers et Posa ([De Iaco, Myers, et Posa 2001, 2002](#)), ce modèle a deux atouts décisifs. D'abord, il s'ajuste à partir des variogrammes marginaux (purement spatial et purement temporel), ce qui allège beaucoup l'estimation. Ensuite, comme tout modèle spatio-temporel admissible, il permet d'estimer à des positions non échantillonnées, mais aussi de prédire à des instants futurs : un usage central pour le suivi de la pollution de l'air, de la météo ou des nappes. Autre particularité, les coefficients k_2 et k_3 peuvent être négatifs (dans des bornes assurant l'admissibilité) tout en gardant le caractère défini positif, ce qui autorise des covariances oscillantes. De Iaco, Myers et Posa ont d'ailleurs montré le lien étroit entre ce modèle et le modèle linéaire de corégionalisation vu plus haut ([De Iaco, Myers, et Posa 2003](#)), en traitant chaque instant comme une variable du système multivariable.

Modèles non séparables

Parfois, la dépendance spatiale change avec la séparation temporelle, et inversement : la portée spatiale d'un phénomène de diffusion croît avec le temps, par exemple. Des modèles non séparables, comme celui de Cressie-Huang ou celui de Gneiting, traitent ces cas. Leur formulation repose sur la théorie spectrale et dépasse le cadre de ce cours ; on se contente d'en signaler l'existence.

Anisotropie espace-temps

Une distance de 10 mètres et un intervalle de 10 jours n'ont pas la même signification physique : les dimensions spatiales et temporelle ne sont pas directement comparables. Le rapport entre portée spatiale et portée temporelle, le rapport d'anisotropie spatio-temporel, est un paramètre clé du modèle. On l'estime empiriquement à partir des variogrammes expérimentaux calculés dans les directions spatiales et temporelle.

Lien avec le cokrigage

Il existe une analogie formelle entre géostatistique spatio-temporelle et cokrigage. Si l'on dispose d'une même variable à plusieurs instants ($Z(\mathbf{x}, t_1), Z(\mathbf{x}, t_2), \dots$), on peut voir chaque instant comme une « variable » distincte et faire un cokrigage spatial. La covariance croisée entre deux « variables » $Z(\cdot, t_i)$ et $Z(\cdot, t_j)$ est alors la covariance spatio-temporelle au décalage $\tau = t_j - t_i$. La reformulation rend parfois service numériquement, surtout quand les instants sont peu nombreux.

Considérations pratiques

Ajuster un modèle spatio-temporel demande une couverture suffisante dans l'espace et dans le temps. On calcule les variogrammes expérimentaux dans les deux dimensions séparément, puis conjointement, pour repérer la structure de dépendance. La validation croisée spatio-temporelle en évalue la qualité prédictive : on retire des observations à certains instants et on vérifie que le krigeage spatio-temporel les retrouve.

Applications et travaux de référence

La géostatistique spatio-temporelle est aujourd'hui un domaine de recherche très actif, avec des applications en hydrogéologie, en climatologie et en surveillance environnementale. Les travaux de S. De Iaco et de ses collaborateurs (D. Posa, D. E. Myers) ont fortement structuré le champ : ils ont développé et analysé les modèles produit-somme et leurs familles non séparables (De Iaco, Myers, et Posa 2001, 2002), et établi le pont formel entre ces modèles et le modèle linéaire de corégionalisation (De Iaco, Myers, et Posa 2003).

Du côté hydrologique, les travaux d'E. A. Varouchakis illustrent l'usage opérationnel de ces méthodes pour le suivi des niveaux de nappes phréatiques : estimer et prédire dans le temps à partir d'observations éparées, au moyen de covariances spatio-temporelles flexibles (famille Spartan) et d'un cadre bayésien intégrant l'information physique (Varouchakis et Hristopulos 2019; Varouchakis et al. 2022). Ces études montrent que le choix du modèle de covariance espace-temps et du rapport d'anisotropie pèse directement sur la qualité des cartes prédictives, surtout dans les zones et aux instants peu échantillonnés.

Le lecteur qui veut approfondir consultera ces références ainsi que les ouvrages généraux de géostatistique cités en bibliographie, qui détaillent la construction et l'admissibilité des covariances espace-temps.

Atelier interactif 10.7 — Krigeage spatio-temporel (précipitations)

Cet atelier interactif n'est disponible que dans la version web du chapitre.

- De Iaco, S., D. E. Myers, et D. Posa. 2001. « Space-time analysis using a general product-sum model ». *Statistics & Probability Letters* 52 (1) : 21-28. [https://doi.org/10.1016/S0167-7152\(00\)00200-5](https://doi.org/10.1016/S0167-7152(00)00200-5).
- . 2002. « Nonseparable space-time covariance models : some parametric families ». *Mathematical Geology* 34 (1) : 23-42. <https://doi.org/10.1023/A:1014075310344>.
- . 2003. « The linear coregionalization model and the product-sum space-time variogram ». *Mathematical Geology* 35 (1) : 25-38. <https://doi.org/10.1023/A:1022425111459>.
- Varouchakis, E. A. et al. 2022. « Spatiotemporal geostatistical analysis of groundwater level in aquifer systems of complex hydrogeology ». *Water Resources Research* 58 (8) : e2021WR029988. <https://doi.org/10.1029/2021WR029988>.
- Varouchakis, E. A., et D. T. Hristopulos. 2019. « Spatiotemporal geostatistical modeling of groundwater levels under a Bayesian framework using means of physical background ». *Journal of Hydrology* 575 : 487-98. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.05.045>.